

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากปัจจุบันความพยายามที่จะกระจายการทำงานของแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ต ยังทำได้ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากแต่ละเทคโนโลยีที่ใช้ ยังยึดติดกับมาตรฐานของตนเองมากเกินไป ทำให้ระบบที่ต่างกัน ไม่สามารถติดต่อกันได้ จึงได้มีการพัฒนามาตรฐาน XML Web Services ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาโดยมีแนวความคิดหลักก็คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ต่างแพลตฟอร์มกัน

หนึ่งในคุณลักษณะของ XML Web Services ก็คือการใช้ภาษา XML ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันท่ามกลางมาตรฐานที่แตกต่าง เป็นเครื่องมือในการติดต่อ ทำให้แอปพลิเคชันทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายดาย

1.2 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการศึกษาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นแนวโน้มของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคต เพื่อที่จะเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีนี้ และนำมาประยุกต์ใช้งานกับระบบเว็บภาควิชา ซึ่งสามารถใช้ภาษา และฐานข้อมูลเดิม ในการพัฒนา โดยอาศัยข้อดีของเว็บเซอร์วิสที่สามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่เป็นอิสระต่อกัน สามารถทำงานกับระบบเดิมได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถ และบริการใหม่ๆ แก่ระบบเว็บภาควิชา และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อบุคลากรในภาควิชา

1.3 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
2. เพื่อศึกษาวิธีการสร้างเว็บไซต์
3. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บเพจ
4. เพื่อศึกษาการจัดการดาต้าเบสบนเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางเว็บเพจ
5. เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์

1.4 ขอบเขตของโครงการ

สำหรับโครงการนี้ได้มีการแบ่งส่วนการทำงานออกเป็น 2 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบปฏิทินนัดหมายออนไลน์ และระบบตอบปัญหาออนไลน์ ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้ถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ซึ่งติดต่อส่งผ่านข้อมูลระหว่างฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้โปรโตคอล และโปรแกรมภาษา XML

1.5 วิธีการ

วิธีการดำเนินงานของโครงการนี้แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ ขั้นตอนการศึกษา ขั้นตอนการออกแบบ และขั้นตอนการพัฒนาระบบ

1.5.1 ขั้นตอนการศึกษา แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ดังนี้

1. ทำการศึกษาศึกษาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
2. ทำการศึกษากาการใช้งานภาษา PHP / MySQL
3. ทำการศึกษาคำสั่งต่างๆบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์
4. ทำการศึกษากาติดตั้งและใช้งานอาปาเซเว็บเซิร์ฟเวอร์

1.5.2 ขั้นตอนการออกแบบ แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ดังนี้

1. ทำการศึกษาคความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งแบ่งผู้ใช้ได้เป็น 2 ประเภทคือ ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ
2. ระบุนขอบเขตของโครงการ
3. ออกการทำงานของระบบด้วยดาต้าโฟลว์ไดอะแกรม (Data Flow Diagram) และโฟลว์ชาร์ต (Flowchart)
4. ทำการออกแบบตารางในการเก็บข้อมูลด้วย ER Diagram

1.5.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ดังนี้

1. ทำการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบปฏิบัติการลินุกซ์
2. ทำการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยอาปาเซ
3. ทำการทดลองเขียนโปรแกรม PHP เพื่อติดต่อและจัดการกับดาต้าเบส
4. พัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้

1.6 เป้าหมาย

1. เข้าใจในข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส และสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันได้
2. สามารถสร้างและออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชัน รวมทั้งฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
3. ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาไป พัฒนาระบบเว็บภาควิชาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและบริการใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในภาควิชา